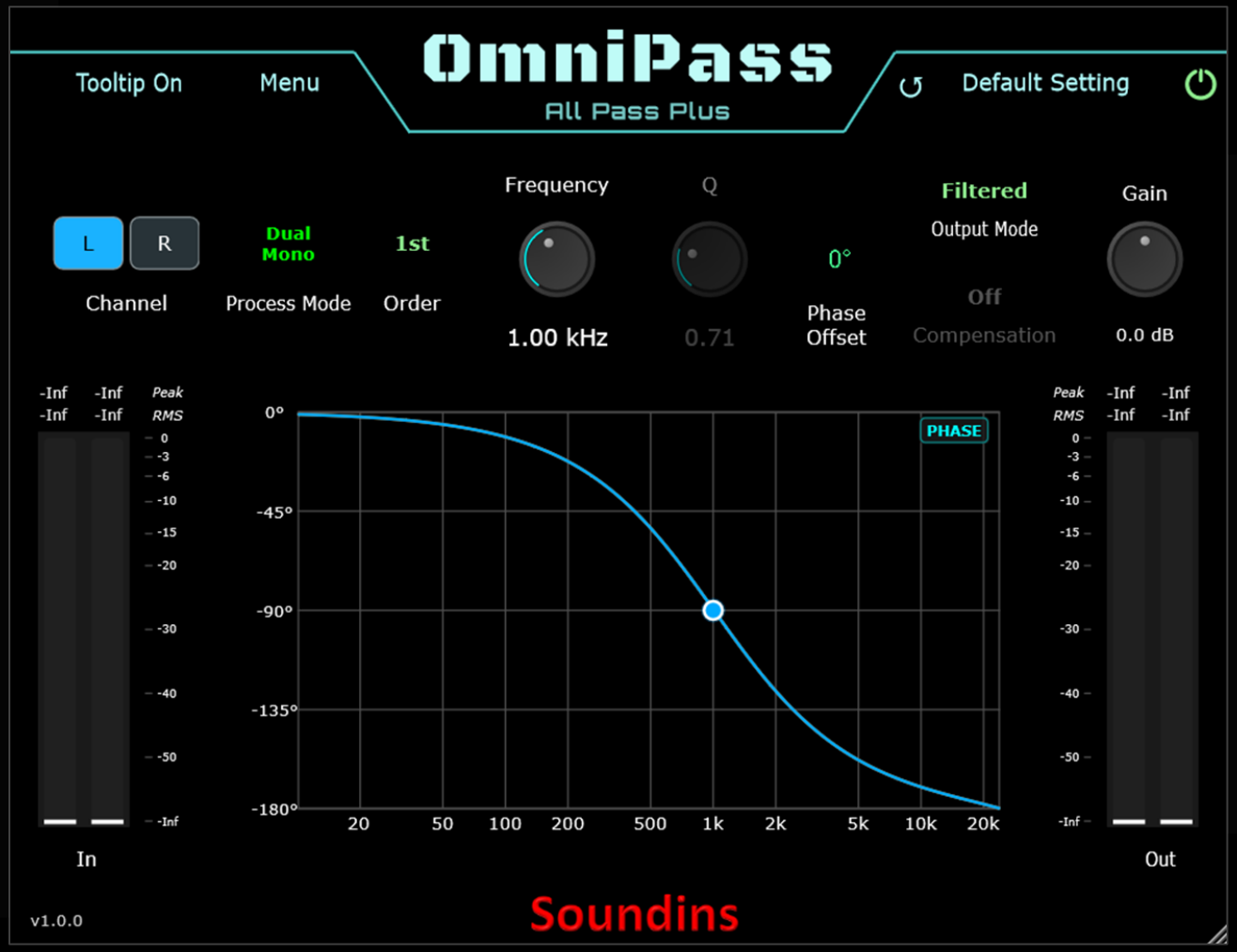
OmniPass

User Manual v1.0 / Manual del Usuario v1.0



Soundins_

www.soundins.com.ar

contact@soundins.com.ar

Contents / Contenido

English

Welcome 3
Overview 4
Plugin Panel 6
The Menu Area 7
The Control Area 10
The Visualization Area 13

Español

Bienvenidos 15
Descripción 16
Interfaz del plugin 18
Area de Menu 19
Area de Control 22
Area de Visualización 25

Welcome

Thank you for choosing **OmniPass** by **Soundins**. We are thrilled to have this plugin as part of your creative toolkit.

OmniPass is the result of countless hours of *meticulous design*, *rigorous acoustic testing, and fine-tuning*, all aimed at delivering the highest possible performance in phase manipulation. Our goal was to create a precision tool that meets the demands of professional audio engineering while remaining intuitive for every user.

As a token of our commitment to the audio community, we are proud to offer **OmniPass** as a *free plugin*. We believe that high-quality tools should be accessible to everyone passionate about sound (as we are!).

We hope **OmniPass** helps you achieve perfect alignment and clarity in your mixes.

Happy mixing!

The Soundins Team

Overview

The All-Pass filter is a very special type of filter, as it only modifies the phase relationship of a signal's frequency components while maintaining a perfectly flat magnitude response. Unlike other filters commonly used in audio, it does not change the volume or frequency balance. But does this mean the input signal is the same as the output? Not exactly. While the magnitude response remains unaffected, the phase response is altered, producing a phase rotation that varies for each frequency.

This is why an All-Pass filter is described as *dispersive*: it introduces frequency-dependent phase shifts, meaning different frequencies experience different amounts of phase rotation. This unique characteristic makes it an essential tool for correcting complex phase-alignment issues (e.g., multi-mic or multi-source recording) and a cornerstone in live sound reinforcement for speaker alignment. Note the key difference between a standard delay and an All-Pass: while a delay applies a uniform time shift to all frequencies, the All-Pass shift depends specifically on the frequency itself.

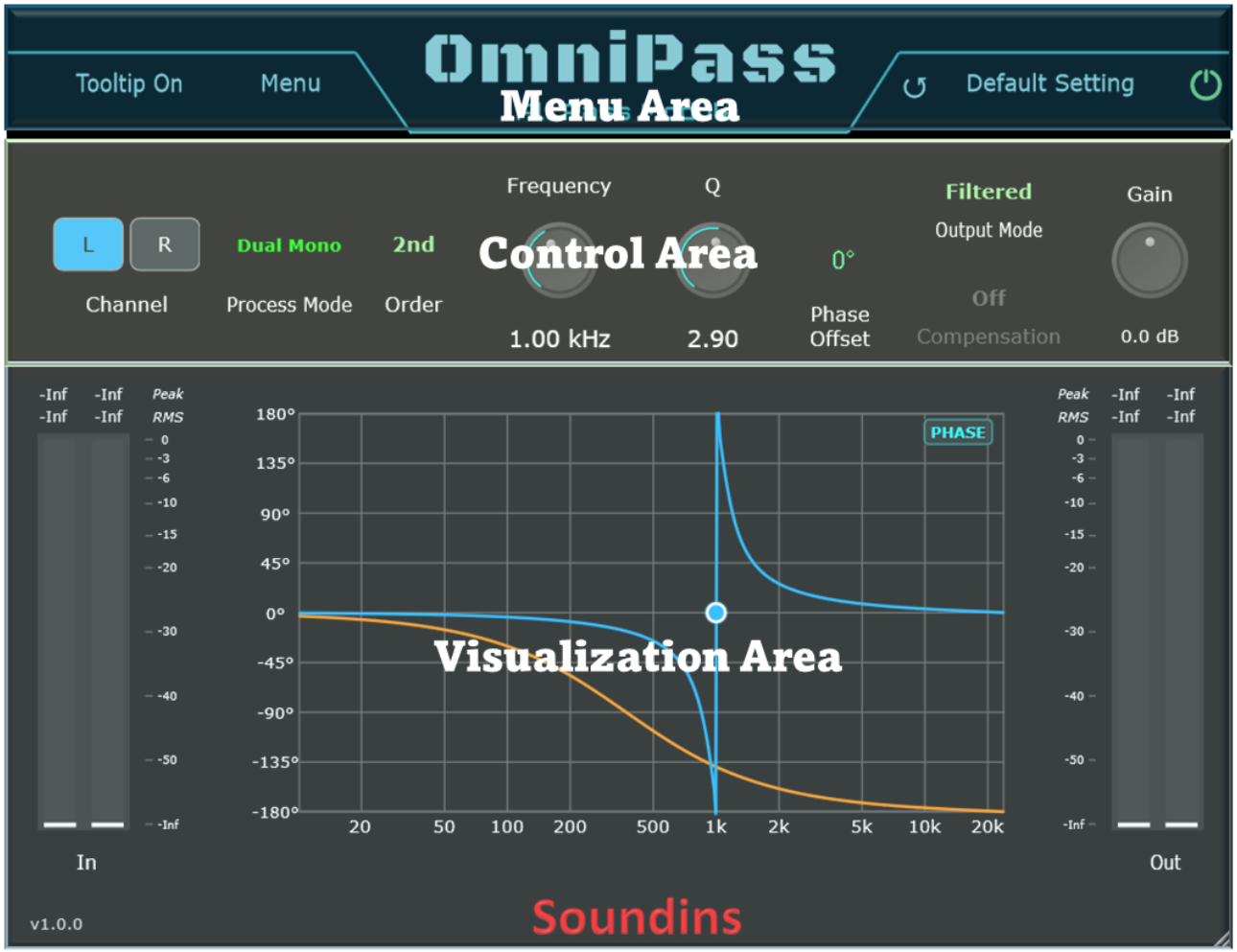
At its core, **OmniPass** is an All-Pass filter designed with extended capabilities for modern audio production. A key feature of OmniPass is the *180° Offset* function; it is important to note that this is not a simple polarity inversion of the entire signal. Instead, it involves a recalculation of the filter's coefficients to produce a constant 180-degree shift in its response. This allows for a specialized 'inverse' phase interaction while maintaining the integrity of the original signal's transients.

Another significant capability is the *internal routing feature*, such as the ability to sum the filtered signal with the original input (In + Filtered). This eliminates the need for complex parallel routing within your DAW, allowing you to achieve frequency-specific interference results instantly within a single interface.

All of this is supported by a high-resolution *Spectrum Response Graph*, providing real-time visual feedback of both phase and magnitude for each selected mode. Beyond visualization, the graph is fully interactive, allowing you to directly adjust the Center Frequency and Q Factor by clicking and dragging on the display."

Plugin Panel

OmniPass Interface is arranged in 3 main areas: The Menu Area, the Control Area and the Visualization Area.



The Menu Area

The **Menu Area** contains the following options:

1 Tooltips On/Off

2 Menu
- U.Manual
- Credits
- Updates

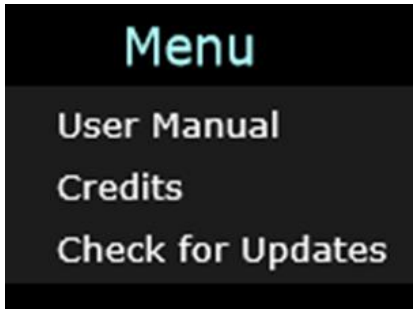
3 Undo

4 Preset Menu

5 Bypass

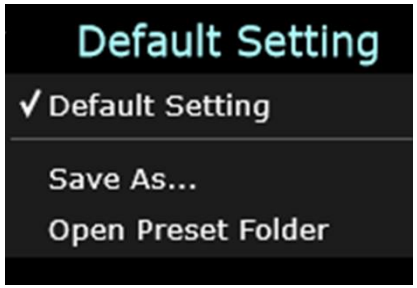
1 **Tooltip**: Shows a brief help of each control when position the mouse over (Tooltip On). Can be disable (Tooltip Off)

2 **Menu**:



- **User Manual**: Load the pdf user Manual of the plugin.
- **Credits**: Displays the current version and the development team behind the plugin.
- **Check for Updates**: Connects to the Soundins website to check for newer versions. If an update is available, you will have the option to download it or keep your current version.

3 **Presets:**



- **Default Setting**: Factory Setting.

- **Save As**: Once a factory setting is modified, it can be saved for future recall. Please note that blank names or the name "Default Setting" are not allowed.

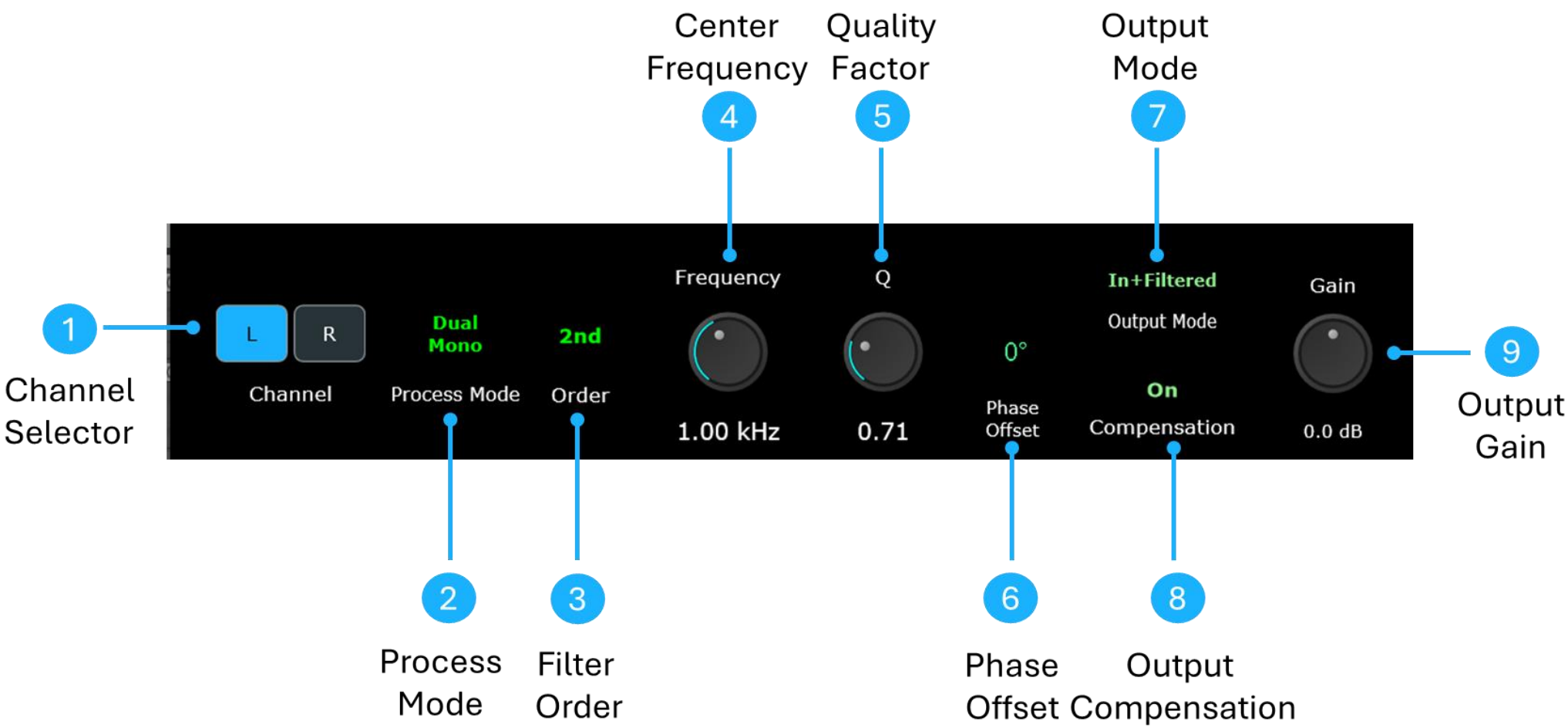
- **Open Preset Folder**: Preset Folder is the place in the disk where presets are saved. For erasing created preset, open preset folder and delete from there.

4 **Undo:** Revert parameter changes (up to 10).

5 **Bypass:** Disengage the audio processes. Only I/O meters keep active.

The Control Area

The **Control Area** houses all the necessary parameters for operating OmniPass. Within this section, you will find the following settings.



1. **Channel Selector**: Channel where the process will be applied.
2. **Process Mode**: Determines how the audio channels are linked or separated. It defines whether the filter parameters are applied individually, jointly, or synchronized between the left and right channels.
    - *Dual Mono*: The left and right channels feature independent parameters for Filter Order, Frequency, and Q.
    - *Stereo*: Changes made to Frequency and Q on the active channel will affect the other. In this mode, Filter Order remains independent per channel.
    - *Matched*: The active channel forces its settings onto the other. This synchronization covers Filter Order, Frequency, and Q.
3. **Filter Order**: The order of the All Pass. 1st or 2nd order.
4. **Center Frequency**: Sets the specific frequency point where the phase shift reaches its midpoint (90° for 1st-order or 180° for 2nd-order filters). Values are entered in Hz.
5. **Quality Factor**: Controls the phase transition steepness. Adjust this to sharpen or soften the phase rotation around the center frequency.
6. **Phase Offset**: Shifts the filter's phase response by 180°. Note that this refers specifically to the filter's response and *not a standard polarity inversion of the audio signal*

7 **Output Mode**: Is the Output Signal Management:

- *Filtered*: Outputs the signal processed by the All-Pass filter according to the adjusted parameters.
- *In + Filtered*: Sums the input signal with the filtered output. In a 2nd-order filter setting, this results in a phase cancellation at the center frequency.

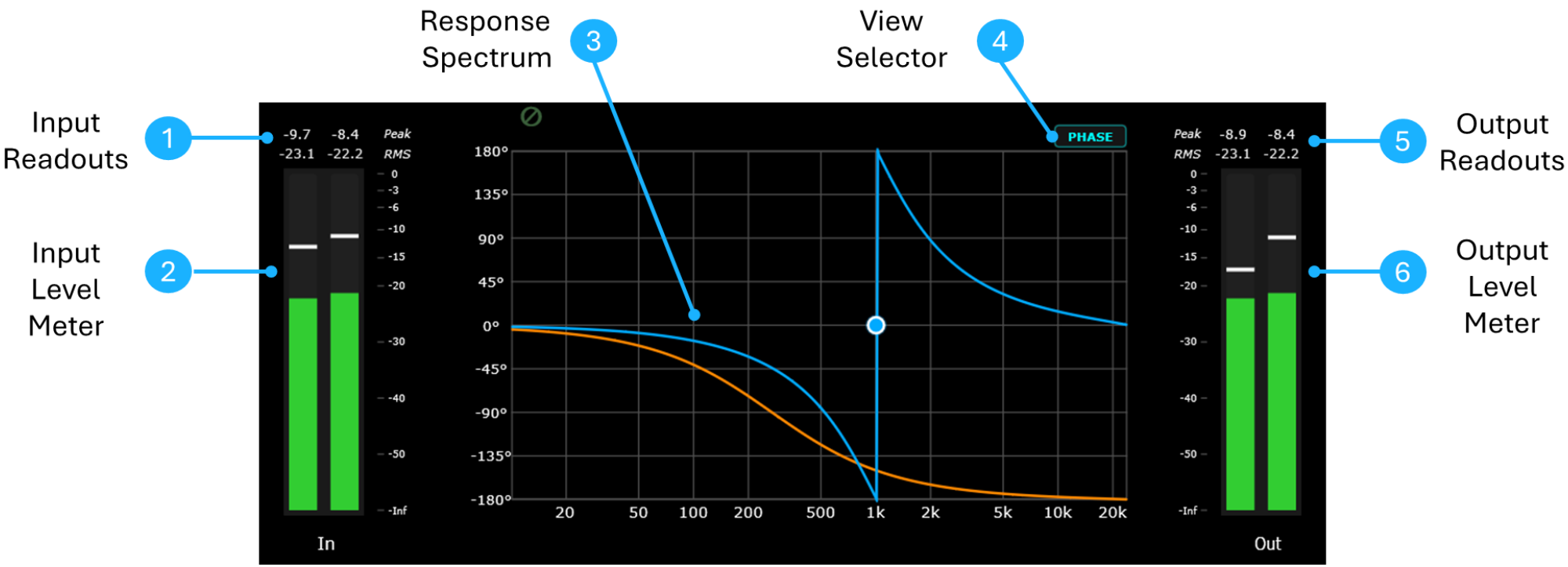
8 **Compensation**: Adds 6dB of gain to the overall output signal. This function is only active when the Output Mode is set to In + Filtered. It is particularly useful for 2nd-order filters: while certain frequencies undergo destructive interference (180° at the center frequency), many others experience a volume boost due to constructive interference. The range of frequencies affected by either type of interference depends directly on the Quality Factor (Q).

9 **Output Gain:** +/- 15dB Gain to processed output signal.

☞ Output Mode, Compensation, and Gain Output parameters *are independent* of the Process Mode selection. This means that, regardless of the latter's setting, they are always applied to both channels.

The Visualization Area

The **Visualization Area** features tools to monitor real time input and output signal levels, as well as the filter's phase and magnitude response



1. **Input Readouts**: Indicate the Peak and RMS levels of the input signal. The maximum peak level is held (Peak Hold) until reset by double-clicking the display.
2. **Input Level Meter**: Visual representation of the input signal: the solid bar indicates the RMS level, while the horizontal markers track the Peak levels. The highest peak is held for 1 second before automatically resetting.
3. **Response Spectrum Graph**: A visual representation of the All-Pass processing. This graph maps the Phase Rotation across the frequency spectrum, providing a clear view of how the Center Frequency and Q Factor are shaping the signal's alignment. When the Output Mode is set to In + Filtered, the graph will display the total system response in both phase and magnitude.
4. **Selector View**: Allows you to toggle between the system's phase and magnitude response.
5. **Output Readouts**: Indicate the Peak and RMS levels of the output signal. The maximum peak level is held (Peak Hold) until reset by double-clicking the display.
6. **Output Level Meter**: Visual representation of the output signal: the solid bar indicates the RMS level, while the horizontal markers track the Peak levels. The highest peak is held for 1 second before automatically resetting.

Bienvenidos

Gracias por elegir **OmniPass** de **Soundins**. Estamos encantados de que este plugin forme parte de tu arsenal creativo.

OmniPass es el resultado de incontables horas de *diseño meticuloso, rigurosas pruebas acústicas y un ajuste fino*, todo con el objetivo de ofrecer el máximo rendimiento posible en la manipulación de fase. Nuestra meta fue crear una herramienta de precisión que satisfaga las exigencias de la ingeniería de audio profesional, manteniendo al mismo tiempo una interfaz intuitiva para cada usuario.

Como muestra de nuestro compromiso con la comunidad de audio, nos enorgullece ofrecer **OmniPass** como un *plugin gratuito*. Creemos firmemente que las herramientas de alta calidad deben estar al alcance de todos los apasionados por el sonido (¡como lo somos nosotros!).

Esperamos que OmniPass te ayude a lograr una alineación y claridad perfectas en tus mezclas.

¡Feliz mezcla!

El Equipo de Soundins

Descripción

Un filtro All-Pass es un filtro muy especial ya que que solo modifica la relación de fase de los componentes de frecuencia de una señal, manteniendo una respuesta de magnitud plana. A diferencia del resto de los filtros que usamos en el audio, este no modifica su respuesta en magnitud. Pero entonces ¿esto significa que la señal de entrada es la misma que la señal de salida? No, precisamente, ya que si bien la respuesta en magnitud no se verá afectada, su respuesta en fase sí, lo que producirá una rotación de la fase que será distinta para cada frecuencia. Por eso se dice que un filtro All-Pass es *dispersivo*: introduce desplazamientos de fase dependientes de la frecuencia, lo que significa que diferentes frecuencias experimentan diferentes cantidades de rotación de fase. Esta característica única lo convierte en una herramienta esencial para corregir múltiples problemas de alineación de fase (p. ej., grabaciones con múltiples micrófonos o fuentes) y en una pieza fundamental en el refuerzo de sonido en vivo para la alineación de altavoces. Notar la diferencia entre un delay estándar y un All Pass: mientras que el primero aplica un desplazamiento de tiempo uniforme para todas las frecuencias, el segundo lo hará dependiendo de la misma

En su esencia, **OmniPass** es un filtro All-Pass diseñado con capacidades extendidas para la producción de audio moderna. Una característica clave de OmniPass es la función *180° Offset*; es importante señalar que esto no es una simple inversión de polaridad de toda la señal. En su lugar, implica un recálculo de los coeficientes del filtro para producir un desplazamiento constante de 180 grados en su respuesta. Esto permite un conjunto diferente de interacciones de fase, proporcionando una respuesta 'inversa' especializada mientras se mantiene la integridad de los transitorios de la señal original.

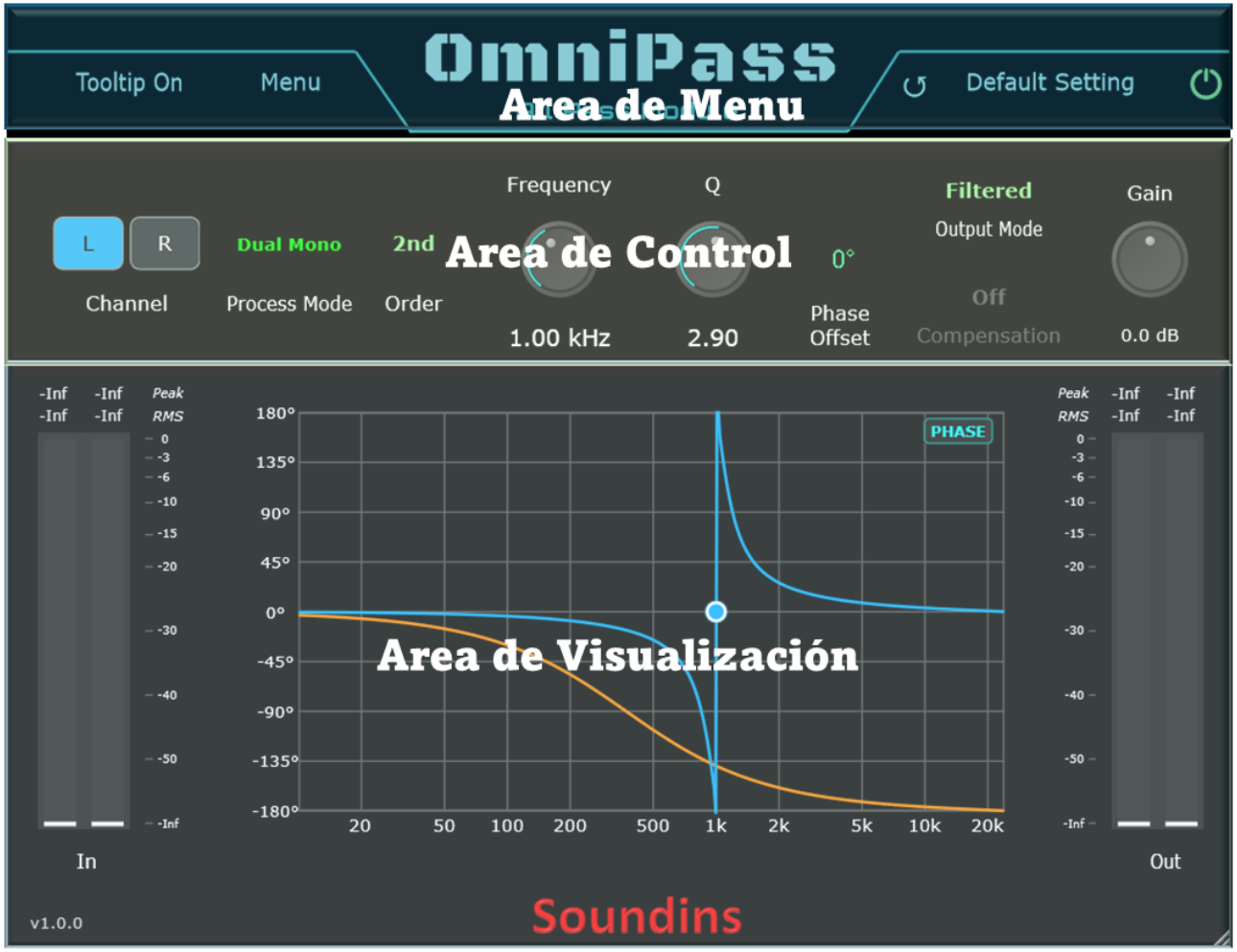
Otra capacidad importante de **OmniPass** es su *función de ruteo*, como la posibilidad de sumar la señal filtrada con la entrada original (In + Filtered). Esto elimina la necesidad de ruteos paralelos complejos dentro

de su DAW, permitiéndole lograr resultados de interferencia en frecuencias específicas de forma instantánea dentro de una única interfaz.

Todo esto está respaldado por un *Gráfico de Respuesta Espectral* de alta resolución, que proporciona retroalimentación visual en tiempo real tanto de la fase como de la magnitud para cada uno de los modos seleccionados. Más allá de esta visualización, el gráfico es interactivo, lo que permite ajustar directamente la Frecuencia Central y el Factor Q haciendo clic y arrastrando sobre la pantalla.

Interfaz del plugin

La interfaz de **OmniPass** está organizada en tres áreas principales: el Área de Menú, el Área de Control y el Área de Visualización."



Area de Menu

El **Area de Menu** contiene las siguientes opciones:

Tooltips On/Off

- Manual de Uso
- Créditos
- Actualizaciones

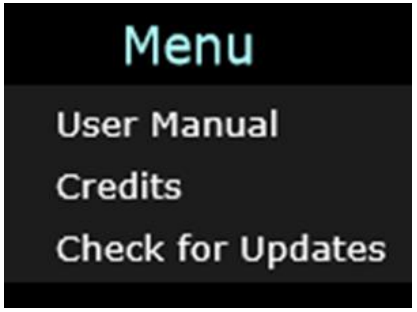
Deshacer

Preset Menu

Bypass

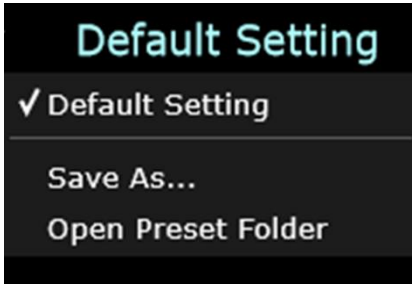
1 **Tooltip**: Muestra una breve ayuda de cada control al posicionar el mouse sobre el mismo (*Tooltip On*). Puede desactivarse (*Tooltip Off*).

2 **Menu**:



- **Manual del usuario (User Manual)**: Carga el manual de usuario del plugin en formato PDF.
- **Reconocimiento (Credits)**: Muestra la versión actual y los creadores del plugin.
- **Buscar Actualizaciones (Check for Updates)**: Accede a la página web de Soundins para verificar si existe una versión más reciente. En caso de haberla, permite la descarga o continuar con la versión instalada.

3 **Presets:**



- **Default Setting**: Ajustes de fábrica.

- Guardar Como (Save As): Una vez modificado un ajuste de fábrica, este puede guardarse para su uso futuro. Los nombres en blanco o con el texto "Default Setting" no están permitidos.

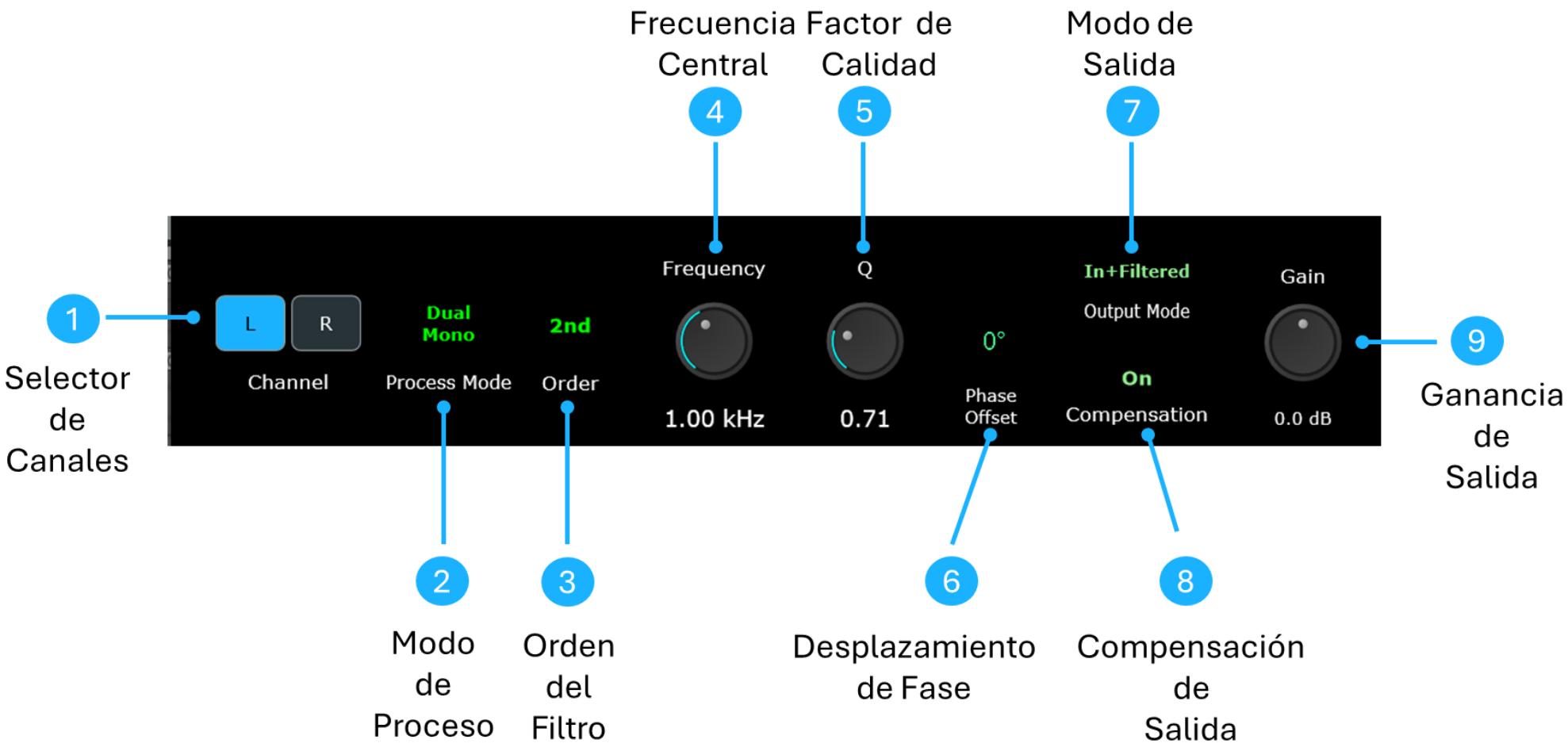
- Abrir Carpetas de Preset (Open Preset Folder): Es la ubicación en el disco donde se almacenan los ajustes. Para eliminar un preset creado, abra la carpeta de presets y bórrelo directamente desde allí.

4 **Deshacer (Undo):** Revierte los cambios realizados en los parámetros (hasta los últimos 10 pasos).

5 **Bypass:** Desactiva el procesamiento de audio. Solo los medidores de entrada y salida (I/O) permanecen activos.

Area de Control

El Área de Control alberga todos los parámetros necesarios para operar **OmniPass**. Dentro de esta sección, encontrará los siguientes ajustes



1. **Selector de Canales (Channel Selector)**: Canal donde el proceso será aplicado
2. **Modo de Proceso (Process Mode)**: Determina cómo se vinculan o independizan los canales de audio. Define si los parámetros de filtro se aplican de forma individual, conjunta o sincronizada entre el canal izquierdo y derecho. Las opciones son:
    - *Dual Mono*: Los canales izquierdo y derecho cuentan con parámetros independientes para el Orden del Filtro (Filter Order), la Frecuencia y el factor Q.
    - *Stereo*: Los cambios realizados en la Frecuencia y el Q en el canal activo afectarán al otro canal. En este modo, el Orden del Filtro permanece independiente por canal.
    - *Matched*: El canal activo impone sus ajustes al otro. Esta sincronización abarca el Orden del Filtro, la Frecuencia y el Q.
3. **Orden del Filtro (Filter Order)**: El orden del filtro All Pass. Puede ser de 1er o 2do orden.
4. **Frecuencia Central (Center Frequency)**: Define el punto de frecuencia específico donde el desplazamiento de fase se encuentra en su punto medio (90° para filtros de 1er orden o 180° para filtros de 2do orden). Introduzca el valor en Hz.
5. **Factor de Calidad (Quality Factor)**: Controla la pendiente de la transición de fase. Ajuste este parámetro para acentuar o suavizar la rotación de fase alrededor de la frecuencia central.
6. **Desplazamiento de Fase (Phase Offset)**: Desplaza la respuesta en fase del filtro en 180°. Cabe destacar que *no se trata de una inversión de fase de la señal* en sí, sino de un desplazamiento en la respuesta del filtro.

7 **Modo de Salida (Output Mode)**: Es la gestion de la señal de salida. Presenta 2 modos:

- *Filtered*: Emite la señal procesada por el filtro All-Pass de acuerdo con los parámetros ajustados.
- *In + Filtered*: Suma la señal de entrada con la salida filtrada. En una configuración de filtro de 2do orden, esto resulta en una cancelación de fase en la frecuencia central.

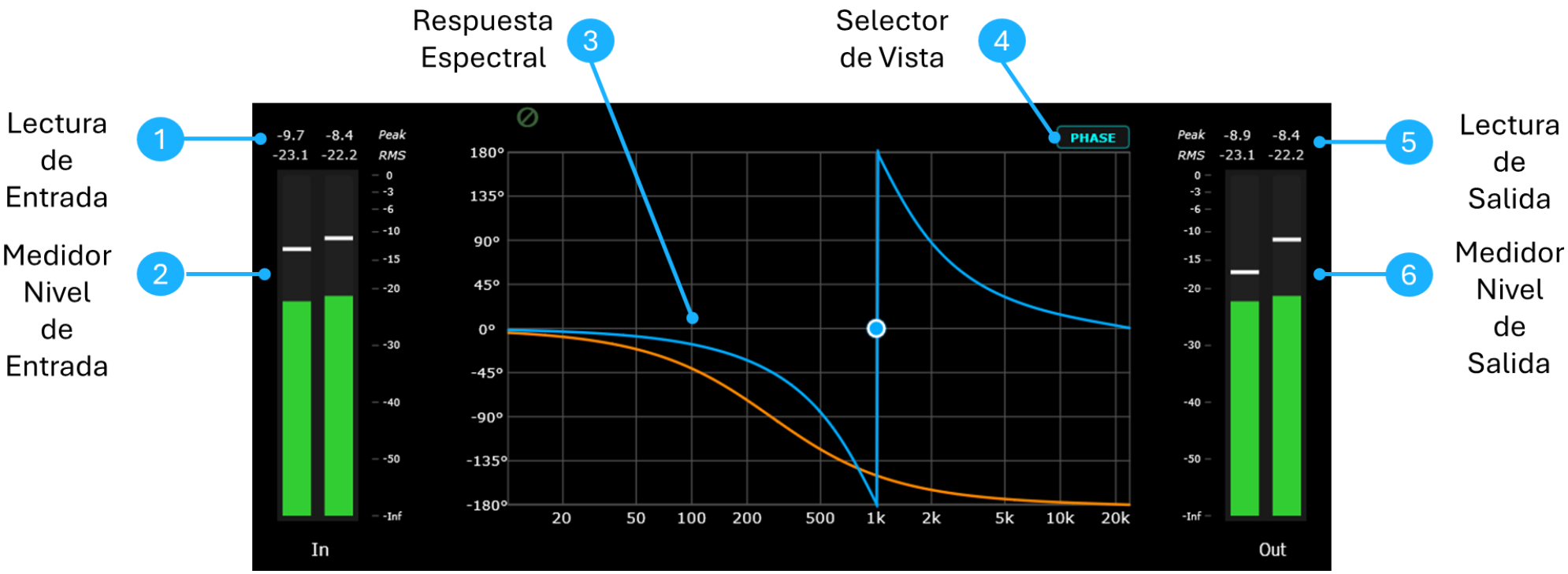
8 **Compensación (Compensation)**: Añade 6 dB de ganancia a la señal de salida general. Esta función solo se activa cuando el modo de salida (*Output Mode*) *está configurado en In + Filtered*. Es particularmente útil para filtros de 2º orden: mientras algunas frecuencias sufren interferencia destructiva (180° en la frecuencia central), muchas otras experimentan un aumento de volumen debido a la interferencia constructiva. El rango de frecuencias afectado por ambos tipos de interferencia depende directamente del Factor de Calidad (Q).

9 **Ganancia de Salida (Output Gain):** Aplica un ajuste de +/- 15 dB a la señal de salida procesada.

☞ Los parámetros Output Mode, Compensation y Gain Output son *independientes de la selección* de Process Mode. Esto significa que, independientemente de la configuración de este último, se aplican siempre a ambos canales.

Area de Visualización

El **Área de Visualización** cuenta con herramientas para monitorear en tiempo real los niveles de las señales de entrada y salida, así como la respuesta de fase y magnitud del filtro.



1. **Lectura de Entrada (Input Readouts)**: Indican los niveles Pico (Peak) y RMS de la señal de entrada. El nivel máximo de pico se mantiene (Peak Hold) hasta que se reinicia haciendo doble clic sobre el indicador.
2. **Medidor de Nivel de Entrada (Input Level Meter)**: Representación visual de la señal de entrada: la barra sólida indica el nivel RMS, mientras que los marcadores horizontales registran los niveles de Pico (Peak). El pico más alto se mantiene durante 1 segundo antes de reiniciarse automáticamente.
3. **Gráfico de Respuesta Espectral (Response Spectrum Graph):** Una representación visual del procesamiento All-Pass. Este gráfico mapea la rotación de fase a lo largo del espectro de frecuencias, proporcionando una vista clara de cómo la frecuencia central y el factor Q están moldeando la alineación de la señal. Cuando el modo de salida se configura en In + Filtered, el gráfico mostrará la respuesta total del sistema tanto en fase como en magnitud.
4. **Selector de Vista (Selector View)**: Permite alternar entre la visualización de la respuesta de fase y la respuesta de magnitud del sistema.
5. **Lectura de Salida (Output Readouts)**: Indican los niveles Pico (Peak) y RMS de la señal de entrada. El nivel máximo de pico se mantiene (Peak Hold) hasta que se reinicia haciendo doble clic sobre el indicador.
6. **Medidor de Nivel de Salida (Output Level Meter)**: Representación visual de la señal de salida: la barra sólida indica el nivel RMS, mientras que los marcadores horizontales registran los niveles de Pico (Peak). El pico más alto se mantiene durante 1 segundo antes de reiniciarse automáticamente.

Soundins

Soundins_

www.soundins.com.ar

contact@soundins.com.ar